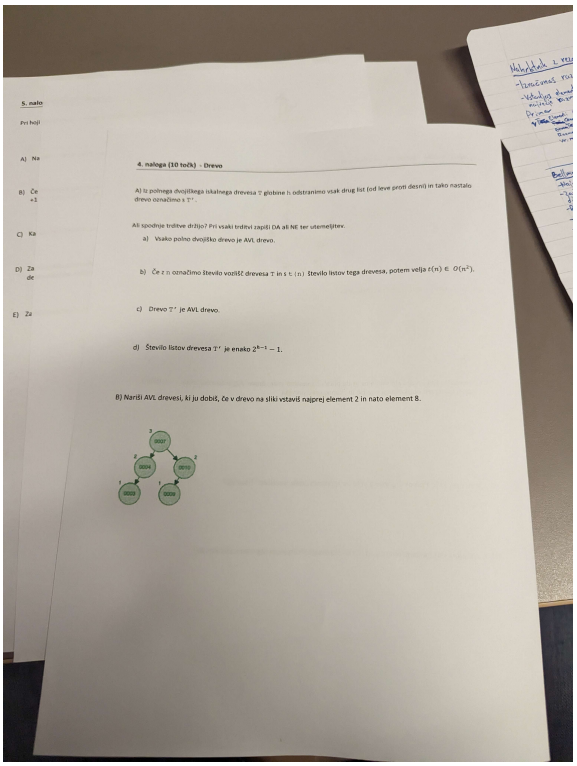
PXL_20230619_081022358.jpg - drevo



Rešitev / postopek

Fotografija je delno odrezana, zato je del B rekonstruiran po vidnem drevesu.

A) Trditve

Polno dvojiško iskalno drevo `T` globine `h`; odstranimo vsak drug list z leve proti desni in dobimo `T'`.

a) "Vsako polno dvojiško drevo je AVL drevo."

DA, če "polno" pomeni popolno drevo, kjer so vsi nivoji zapolnjeni. Višini levega in desnega poddrevesa sta povsod enaki.

b) Če je `t(n)` število listov drevesa `T`, potem `t(n) ∈ O(n^2)`.

DA. Velja celo `t(n) <= n`, zato je tudi `O(n^2)`.

c) "`T'` je AVL drevo."

DA po interpretaciji, da odstranimo izmenično liste tako, da vsak starš na zadnjem nivoju izgubi natanko enega otroka. Višinska razlika ostane največ 1.

d) "Število listov drevesa `T'` je `2^(h-1)-1`."

NE. Če ima popolno drevo globine `h` `2^h` listov, po odstranitvi vsakega drugega ostane `2^(h-1)` listov.

B) Vstavljanje 2 in 8 v AVL

Vidno začetno drevo:

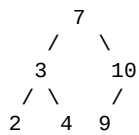
```
      7
    /   \
   4     10
  /     /
```



Vstavimo 2:

- 2 gre levo od 3.
- Vozlišče 4 postane neuravnoteženo tipa LL.
- Naredimo desno rotacijo pri 4.

Po vstavljanju 2:



Vstavimo 8:

- 8 gre levo od 9.
- Vozlišče 10 postane neuravnoteženo tipa LL.
- Naredimo desno rotacijo pri 10.

Končno:

